

과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
주제탐구 제목 (소제목)	수전증 환자를 위한 스마트폰 케이스 (pid 제어를 이용한 침벌 케이스 프로토타입 제작)	

< 차례 >

I. 서론	000
1. 연구의 필요성 및 목적	000
II. 본론	000
1. 이론적 배경	000
2. 연구 계획	000
3. 연구 과정 및 결과	000
III. 결론 및 제언	000
1. 문제 원인 분석	000
2. 해결 방안	000
<참고 문헌>	000

I 서론

- 연구의 필요성 및 목적

가. 정보화가 진행됨에 따라 우리는 많은 정보를 쉽고 빠르게 얻고 활용할 수 있게 되었다. 하지만 수전증, 시각장애 등 여러 요인으로 인해 스마트 기기 사용에 어려움을 겪는 경우도 있다. 이러한 문제는 스마트 기기 사용이 어려운 사람

들에게 큰 불편으로 다가온다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 탐구에서는 수 전증 환자의 손떨림에 반응해 수평을 유지하는 일명 '짐벌 케이스'의 프로토타입을 제작하여 해당 문제 해결에 기여하는 것을 목적으로 한다.

II 본문

1. 이론적 배경

가. PID제어는 Proportional-Integral-Derivative의 약자로, 제어공학 분야의 가장 대표적이고, 많이 쓰이는 피드백 제어의 한 종류이다. PID제어는 기본적으로 P항, I항, D항으로 나뉜다. P항의 비례(Proportional) 제어는 단순히 목표값과 현재 값의 차이값을 통해서만 제어한다. 예를 들어 목표값이 10이고, 현재 값이 5라면 그 차이값인 5라는 숫자에 비례하여 출력을 높이는 것이다. 해당 과정에서 작용하는 비례 상수를 비례 게인이라고 한다. 적절한 비례 게인을 설정하면 목표값과 실제 값을 상당히 유사하게 유지할 수 있다. 그러나 드론의 고도를 조절하는 상황과 같이 현재의 값을 유지하는 데에도 일정 수준의 출력이 요구되는 경우에는 문제가 발생한다. 목표값과 현재값의 차이가 일정 수준 이상 줄어 들게 되면 출력이 줄어들고, 그 결과 드론의 고도는 올라가지 못하며, 이로 인해 드론은 목표값에 도달할 수 없게 된다.

이러한 문제를 해결하기 위해 적분(Integral) 제어를 사용한다. 비례 제어가 현재의 값만을 가지고 출력을 조절했다면 I제어는 과거의 누적 오차를 모두 합산하여 출력을 조절한다. P제어만으로 목표값에 도달하지 못하더라도 I제어는 해당 상황의 누적 오차에 비례해 출력을 추가로 올리기 때문에 목표값에 도달할 수 있다. 그러나 I제어는 목표값에 도달한다고 해서 출력이 곧바로 줄어드는 것이 아닌 목표값을 초과한 값이 감지되었을 때만 출력이 줄어들기 때문에 필연적으로 실제 값이 목표값을 초과하는 오버슈팅 현상이 발생한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 미분(Derivative)제어를 이용한다. D제어는 실제값의 순간변화율을 지속적으로 측정하고, 이에 따라 출력을 조절하여 오버슈팅을 막는다. I항, D항에도 모두 비례 게인이 존재하며, 이를 상황에 맞게 조절하는 것을 제어기 튜닝이라고 부른다. 이러한 방식을 통해 PID제어는 실제값을 목표값에 가깝게 효과적으로 제어할 수 있기에 수전증으로 인해 끊임없이 실제값이 변하는 본 탐구의 문제 상황을 해결하기에 적합하다고 생각되었다.

나. 가속도 센서는 기본적으로 여러 방향의 가속도를 측정할 수 있으며, 일반적인 상황에 지속적으로 일정하게 작용하는 중력을 기준으로 가속도를 측정한다. 이러한 원리를 이용해 가속도 센서의 X축과 Y축에 작용하는 힘을 합성하면 중력의 방향을

알 수 있고, 이를 바탕으로 삼각함수를 이용해 값을 추정하면 가속도 센서의 각도를 알 수 있다. 가속도 센서는 변하지 않는 일정한 값인 지구의 중력을 이용하기에 지속적인 오차가 거의 없다고 볼 수 있다. 하지만 값이 빠르게 변화하는 상황은 잘 감지하지 못하기에 고주파 노이즈가 크다는 단점이 있다. 자이로 센서도 물리적 원리를 이용하여 각속도를 측정해 낼 수 있으며, 이는 빠른 변화를 잘 감지하기에 고주파 노이즈는 매우 작다. 하지만 센서 내부 오차 등으로 인해 지속적인 작은 오차가 발생할 수 있다.

가속도 센서의 단점인 고주파 노이즈는 본 탐구에 있어 큰 단점으로 다가온다. 고주파 노이즈는 순간적인 오차가 큰 노이즈를 의미하며, 이는 곧 측정값의 순간 변화율이 크다는 것을 의미한다. 비례 제어 상황에서는 이러한 고주파 노이즈가 큰 영향을 미치지 않는다는. 그러나 순간 변화율을 측정하는 미분 제어 과정에서 이러한 노이즈는 크게 증폭되고, 이는 출력값의 문제로 이어진다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 탐구에서는 저주파 노이즈에 강한 가속도 센서의 이점과, 고주파 노이즈에 강한 자이로 센서의 이점을 최대한 활용하기 위해 두 센서의 값을 합치는 센서 퓨전 알고리즘을 활용하였다.

본 탐구에서 활용한 센서 퓨전 알고리즘은 칼만 필터이다. 칼만 필터는 상당히 복잡한 알고리즘인 만큼 개인적으로 탐구를 진행하고, 논문 탐독 또한 진행하였지만, 제대로 이해하기 위해서는 확률과 통계, 미적분2 등의 과목을 이수할 필요가 있고, 수식 유도가 굉장히 복잡하기 때문에 해당 탐구에서는 인터넷의 예제 코드를 참고하여 진행하였다. 하지만 칼만 필터는 그만큼 성능이 좋은 알고리즘이며, 사용할 시 노이즈에 의한 오차가 눈에 띄게 감소하는 것을 볼 수 있을 것이다.

중간에 표, 혹은 그림 삽입 시

HY 중고딩, 굵게, 10pt, 행간은 160%, 가운데 맞춤으로 작성하시면 됩니다.

<표1-1> 000000

학번	학번	이름
000	000	000

[자료 출처 : 000 - 000(2017), 홍길동 등]

2. 연구 계획

가. 장치 개요

아두이노 UNO를 이용해 손떨림의 반대 방향으로 스마트폰을 기울여 화면 흔들림을 방지하는 1축 짐벌 케이스를 제작한다. 제어기의 기본적인 구조는 다음과 같다. 우선 가속도, 자이로 센서의 기능을 모두 가지고 있는 대표적인 각도 센서인 MPU6050을 사용해 가속도와 각속도 값을 측정한다. 해당 원시값은 아두

이노 내부의 계산 알고리즘으로 이동해 삼각함수 등의 계산을 거쳐 각도로 변환된다. 이를 통해 얻어진 각도값은 칼만 필터 알고리즘을 통해 합성되고, PID 제어기로 전달된다. 최종적으로 PID 제어 계산 과정을 거친 데이터는 서보모터로 이동한다. 서보모터는 스마트폰과 이어져 있으며, 해당 값을 바탕으로 스마트폰 화면을 0도에 가깝게 유지한다.

나. 제작 계획

1. 스마트폰과 회로를 고정하기 위한 판(포맥스)을 준비한다.
2. 스마트폰과 회로의 크기를 고려해 판을 20cm*11cm 길이로 자른다.
3. 볼펜으로 브레드보드, 서보모터(MG966r), MPU6050, 아두이노를 고정할 위치를 표시한다
4. 나사와 글루건을 이용해 부품을 고정한다.
5. 외부 전원 역할의 18650리튬이온전지를 직렬연결한다.
6. 배터리 전압을 서보모터의 정격 전압(약 6v)으로 낮추기 위해 감압 모듈(ML2596)에 연결한다.
7. 감압 모듈의 나사를 돌려 전압을 6v로 맞춘다.
8. 브레드보드와 점퍼선을 이용해 각 부품의 선을 연결한다.
9. 자료와 예시를 참고해 MPU6050의 값을 읽어들이는 코드를 작성한다.
10. 예시를 참고해 칼만 필터 코드를 작성한다.
11. PID제어 코드를 작성한다.
12. 메인 코드를 작성한다.
13. 제어기를 튜닝하고 작동시켜보며 문제가 되는 부분을 수정한다.

3. 연구과정 및 결과

가. 장치 제작 과정

- 1) 제작 과정은 앞서 서술한 제작 계획과 굉장히 유사하게 진행되었다. 그렇기에 본 문단에서는 장치 제작에 있어 계획과 다르게 진행되었던 부분 위주로 서술하고자 한다. 우선 배터리를 연결하는 과정에서 배터리 케이스와 배터리의 규격이 맞지 않는 문제가 발생하였다. 케이스를 다시 구매할 수 없었기에 인두를 이용해 케이스를 절단하고 테이프로 붙여 연결하는 방식으로 문제를 해결하였다. 또한 구매한 브레드보드의 접촉 불량으로 인한 문제가 발생하였다. 이를 해결하기 위해 연결한 선의 위치를 바꾸고, 일반적인 상황에서는 한 줄에만 연결하면 되는 전원 라인을 여러개로 늘려가며 접촉 불량이 발생하지 않는 배선을 설계하였다. 이후 장치를 실제 작동시키는 단계에서 측정값이 실시간으로 기록되지 않고 한 순간에 바뀌는 문제가 발생하였다. 이를 해결하기 위해 서보모터의 움직임을 통해서만 확인할 수 있던 결과값을 시리얼 모니터를 통해 관찰할 수 있

도록 코드를 수정하였다. 하지만 대부분의 코드가 인터넷 예제를 따라 작성되었기에 코드에 대한 전체적인 이해도가 부족하였고, 결국 해당 문제는 해결하지 못했다.

나. 결과

- 1) 센서의 반응 속도를 올리기 위해 센서의 측정 주기를 바꿔보기도 했고, 코드 사이의 delay 명령어를 지웠다가 원인이 아닌 것 같아 다시 추가하는 등 여러 방법을 시도해 보았지만 센서 값 측정과 출력 사이에 간격이 생기는 원인을 찾지 못했다. 해당 상태로는 화면의 기술기에 따라 실시간으로 각도가 조절되는 장치의 목적을 달성하지 못하기에 해당 탐구는 실패하였다고밖에 할 수 없다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언

가. 문제 원인 분석

우선 해당 장치의 주요 메커니즘인 PID제어, 칼만 필터는 탐구 시작 전 어느 정도 공부가 되어 있었으며, 간단한 예광탄 코드를 제작하여 테스트 했을 때 정상 작동 하는 것을 확인하였다. 또한 가속도 센서 또한 라이브러리를 통해 간단하게 값을 읽어올 수 있으며, 시리얼 모니터를 통해 작성한 코드의 센서 측정값만 확인한 결과 정상적으로 작동하는 것을 확인하였다. 해당 상황에서 의심해볼 수 있는 부분은 I2C 통신 코드이다. I2C통신은 여러 개의 장치를 제어하기 위해서 필수적으로 사용되는 구조로, 해당 장치에도 사용될 수 밖에 없는 구조이다. 하지만 해당 부분은 탐구 시작 전 공부가 되어있지 않았으며, 단순히 코드 예제를 따라하기만 했다. 해결을 위해 I2C통신 문제 진단법을 찾아봤지만, 이론을 모르니 적용하기 힘들었다. 그렇기에 해당 장치의 문제는 I2C통신 코드의 결함에 의한 것으로 추정된다.

나. 해결 방안

해결을 위해 무엇보다도 먼저 해야 할 것은 I2C통신에 대한 공부이다. I2C 통신 방식에 대해 자세히 모르기에 현 시점에서 구체적인 해결 방안을 제시할 수는 없지만 문제 해결을 위해서는 해당 내용을 학습하는 과정이 꼭 필요할 것이다. 또한 전체적인 장치 구조에 대한 이해와 아두이노 코드 작성 방법과 구조에 대한 이해 또한 심화할 필요가 있다.

<참고 문헌>

저자명, 김성필(2019). 칼만 필터는 어렵지 않아. 출판사 소재도시: 한빛아카데미.

저자명, 황익호(2009). 동적시스템의 상태변수 추정기법(I) - 이산칼만필터의 이해와 적용. 제어·로봇·시스템학회지, 26-30.

Thomas, D., & Hunt, A. (2019). *The pragmatic programmer: Your journey to mastery*. Boston, MA: Addison-Wesley.

작성자명, MathWorks(n.d). PID 제어
<https://kr.mathworks.com/discovery/pid-control.html> 9월 07일,